Otimização

4.3.1 Método da função de penalização exterior (EPFM)

José Firmino Aguilar Madeira

De KKT para algoritmos: como usar o capítulo 3?

- 4.2 terminou assim: KKT diz o que é uma solução, não como a encontrar.
- No cap. 3 temos bons métodos — mas para problemas *sem* restrições.

Pergunta

Podemos usar os métodos sem restrições do cap. 3 para resolver um problema com restrições?

De KKT para algoritmos: como usar o capítulo 3?

- 4.2 terminou assim: KKT diz o que é uma solução, não como a encontrar.
- No cap. 3 temos bons métodos — mas para problemas *sem* restrições.

Pergunta

Podemos usar os métodos sem restrições do cap. 3 para resolver um problema com restrições?

Sim — se fizermos a violação das restrições custar alguma coisa.

$$P(\mathbf{x}, R) = f(\mathbf{x}) + R \cdot (\text{violação})^2, \qquad R > 0 \text{ o "preço" da violação.}$$

Minimiza-se P com o cap. 3, para valores de R cada vez maiores.

De KKT para algoritmos: como usar o capítulo 3?

- 4.2 terminou assim: KKT diz o que é uma solução, não como a encontrar.
- No cap. 3 temos bons métodos — mas para problemas *sem* restrições.

Pergunta

Podemos usar os métodos sem restrições do cap. 3 para resolver um problema com restrições?

Sim — se fizermos a violação das restrições custar alguma coisa.

$$P(\mathbf{x}, R) = f(\mathbf{x}) + R \cdot (\text{violação})^2, \qquad R > 0 \text{ o "preço" da violação.}$$

Minimiza-se P com o cap. 3, para valores de R cada vez maiores.

Aumentar R faz-nos respeitar melhor as restrições, mas torna o problema sem restrições mais difícil.

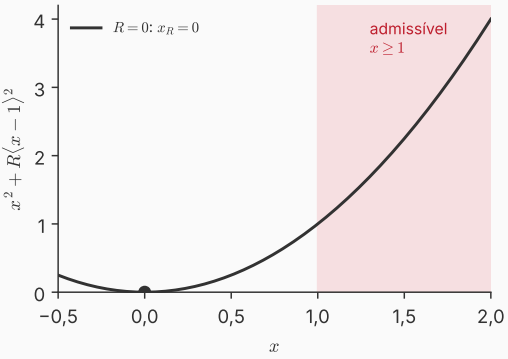
(É a frase desta apresentação.)

Ideia: pagar pelas violações

$\min\ x^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x - 1 \geq 0.$

Sem restrição queríamos $x = 0$ — mas é proibido. Paga-se pela violação:

$$P(x, R) = x^2 + R\ \langle x - 1 \rangle^2, \qquad \langle g \rangle = \min(g, 0).$$



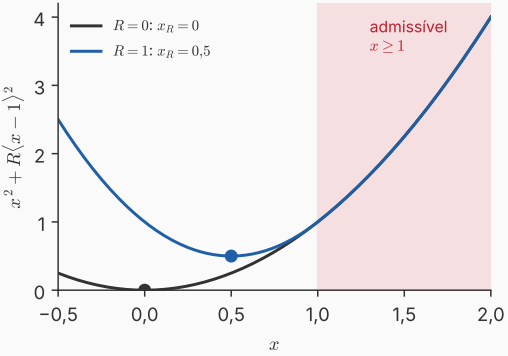
Ideia: pagar pelas violações

$\min\ x^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x - 1 \geq 0.$

Sem restrição queríamos $x = 0$ — mas é proibido. Paga-se pela violação:

$$P(x, R) = x^2 + R\ \langle x - 1 \rangle^2, \qquad \langle g \rangle = \min(g, 0).$$

Pergunta: o que acontece ao mínimo de P quando aumentamos R?



Ideia: pagar pelas violações

min x^2 s.a. $g = x - 1 \geq 0$.

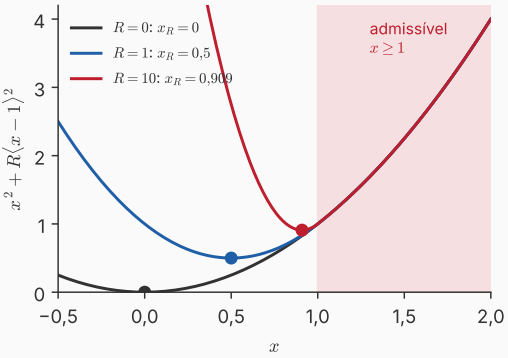
Sem restrição queríamos $x = 0$ — mas é proibido. Paga-se pela violação:

$$P(x, R) = x^2 + R \langle x - 1 \rangle^2, \qquad \langle g \rangle = \min(g, 0).$$

Pergunta: o que acontece ao mínimo de P quando aumentamos R?

Para $x < 1$:
$2x + 2R(x - 1) = 0 \Rightarrow x_R = R/(1 + R)$:
$0 \to \frac{1}{2} \to 0{,}909 \to \cdots \to 1$.

A "parede" fica mais íngreme e o mínimo aproxima-se de $x^* = 1$ — sempre do lado proibido.

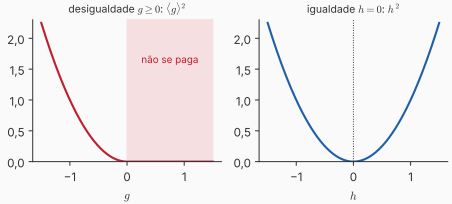


Como medir uma violação?

Desigualdade $g_j(\mathbf{x}) \geq 0$**:** só há violação quando $g_j < 0$:

$$\langle g_j \rangle = \min(g_j, 0), \qquad \text{paga-se } \langle g_j \rangle^2 .$$

Igualdade $h_\ell(\mathbf{x}) = 0$**:** há violação dos dois lados: paga-se h_ℓ^2.



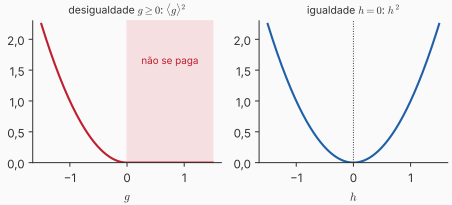
Nota: $\langle g \rangle^2$ é C^1, mas a 2.ª derivada salta em $g = 0$ — P é C^1, não C^2, na fronteira.

Como medir uma violação?

Desigualdade $g_j(\mathbf{x}) \geq 0$**:** só há violação quando $g_j < 0$:

$$\langle g_j \rangle = \min(g_j, 0), \qquad \text{paga-se } \langle g_j \rangle^2 .$$

Igualdade $h_\ell(\mathbf{x}) = 0$**:** há violação dos dois lados: paga-se h_ℓ^2.



Função de penalização exterior

$$P(\mathbf{x}, R) = f(\mathbf{x}) + R\Big[\sum_{j=1}^{J} \langle g_j(\mathbf{x}) \rangle^2 + \sum_{\ell=1}^{K} h_\ell(\mathbf{x})^2\Big]$$

Dentro das desigualdades admissíveis não se paga; fora paga-se quadraticamente. Uma igualdade penaliza desvios para ambos os lados.

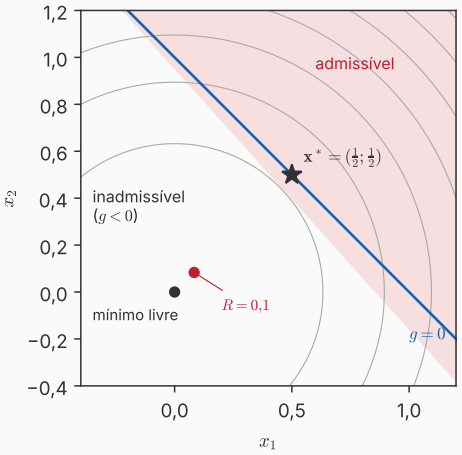
Nota: $\langle g \rangle^2$ é C^1, mas a 2.ª derivada salta em $g = 0$ — P é C^1, não C^2, na fronteira.

Exemplo: aproximar por fora

min $x_1^2 + x_2^2$ s.a. $g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0$.

Solução (KKT): $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, $f^* = \frac{1}{2}$, $\lambda^* = 1$.

$P = x_1^2 + x_2^2 + R\ \langle x_1 + x_2 - 1 \rangle^2$, para
$R = 0{,}1;\ 1;\ 10;\ 100$.

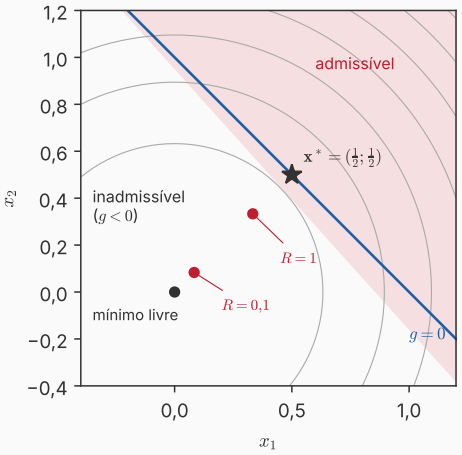


Exemplo: aproximar por fora

min $x_1^2 + x_2^2$ s.a. $g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0$.

Solução (KKT): $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, $f^* = \frac{1}{2}$, $\lambda^* = 1$.

$P = x_1^2 + x_2^2 + R\ \langle x_1 + x_2 - 1 \rangle^2$, para
$R = 0{,}1;\ 1;\ 10;\ 100$.

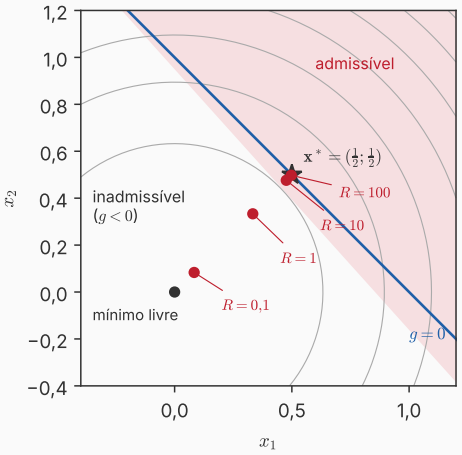


Exemplo: aproximar por fora

min $x_1^2 + x_2^2$ s.a. $g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0$.

Solução (KKT): $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, $f^* = \frac{1}{2}$, $\lambda^* = 1$.

$P = x_1^2 + x_2^2 + R\ \langle x_1 + x_2 - 1 \rangle^2$, para
$R = 0{,}1;\ 1;\ 10;\ 100$.



Exemplo: aproximar por fora

min $x_1^2 + x_2^2$ s.a. $g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0$.

Solução (KKT): $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, $f^* = \frac{1}{2}$, $\lambda^* = 1$.

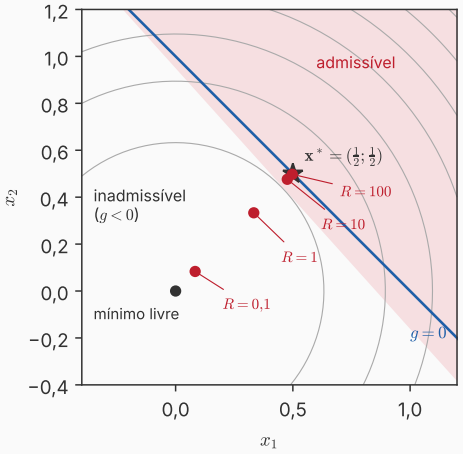
$P = x_1^2 + x_2^2 + R\,\langle x_1 + x_2 - 1\rangle^2$, para $R = 0{,}1;\ 1;\ 10;\ 100$.

Pergunta

Os pontos $\mathbf{x}_R$ são admissíveis?

Não: todos têm $g(\mathbf{x}_R) < 0$. Aproximam $\mathbf{x}^*$ pelo lado inadmissível — daí o nome penalização exterior.

É o que acontece quando alguma restrição ativa em $\mathbf{x}^*$ tem $\lambda^* > 0$; se o mínimo livre fosse admissível, $\mathbf{x}_R$ seria ele.



O exemplo nas contas

Na zona violada ($x_1 + x_2 < 1$):

$$\nabla P = \mathbf{0}: \quad 2x_1 + 2R(x_1 + x_2 - 1) = 0, \quad 2x_2 + 2R(x_1 + x_2 - 1) = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = x_2 = s = \tfrac{R}{1+2R} \to \tfrac{1}{2}.$$

R	$\mathbf{x}_R$	$g(\mathbf{x}_R)$	$\|\mathbf{x}_R - \mathbf{x}^*\|$
1	(0,333; 0,333)	−0,333	0,236
10	(0,476; 0,476)	−0,0476	0,0337
100	(0,4975; 0,4975)	−0,0050	0,0035
1000	(0,4998; 0,4998)	−0,0005	0,00035

- Funciona? Sim: $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ e $g(\mathbf{x}_R) = -\frac{1}{1+2R} \to 0$.
- Quão depressa? $\|\mathbf{x}_R - \mathbf{x}^*\| = \dfrac{1}{\sqrt{2}\,(1+2R)} = O(1/R)$: cada casa decimal custa $R \times 10$.
- $f(\mathbf{x}_R) < f^*$: por fora, f "engana" por baixo e sobe para f^*.

As KKT reaparecem no limite

Estacionariedade do problema penalizado:

$$\nabla f(\mathbf{x}_R) + 2R\,\langle g(\mathbf{x}_R)\rangle\,\nabla g(\mathbf{x}_R) = \mathbf{0},$$

ou seja,

$$\nabla f(\mathbf{x}_R) = \underbrace{-2R\,\langle g(\mathbf{x}_R)\rangle}_{\lambda_R \,\geq\, 0}\,\nabla g(\mathbf{x}_R).$$

No exemplo: $\lambda_R = \dfrac{2R}{1+2R} \;\to\; \lambda^* = 1.$

R	1	10	100	1000
λ_R	0,667	0,952	0,995	0,9995

4.2 → 4.3.1

4.2, no ótimo: $\nabla f = \lambda^* \nabla g$.

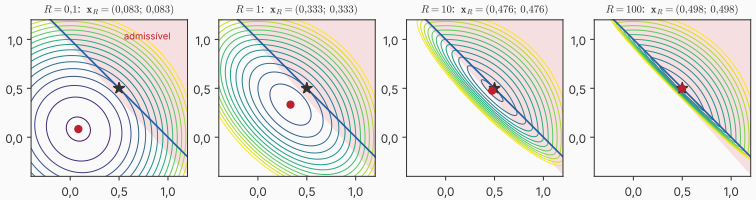
4.3.1, durante a penalização: $\nabla f = \lambda_R \nabla g$, $\lambda_R \to \lambda^*$ (se $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ e LICQ em $\mathbf{x}^*$).

A penalização estima os multiplicadores sem os procurar: sai de graça, a partir da violação.

E se a restrição estiver inativa?

$\min (x_1-1)^2 + (x_2-1)^2$ s.a. $9 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0$: o mínimo livre $(1;1)$ tem $g = 7 > 0$. Aí a penalização é zero, logo $\mathbf{x}_R = (1;1)$ para todo o R e $\lambda_R = 0 = \lambda^*$ — não há nada para corrigir.

O preço de aumentar R: mal condicionamento



Na zona violada, $\nabla^2 P = 2I + 2R \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

valores próprios 2 e $2 + 4R$,

$$\kappa(\nabla^2 P) = 1 + 2R.$$

$R = 10^4$: $\kappa = 2 \times 10^4$ — o gradiente (3.3.1) praticamente não avança; Newton e CG sofrem menos, mas as diferenças finitas ficam imprecisas.

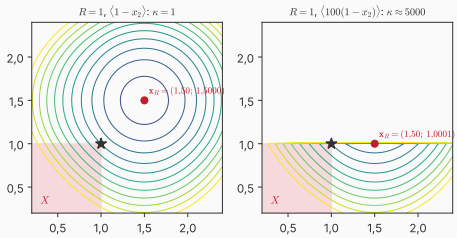
A tensão do método

mais admissibilidade $\iff$ $R \uparrow$ $\iff$ pior condicionamento

As curvas de nível ficam muito alongadas ao longo de $g = 0$.

A escala das restrições importa

min $(x_1-2)^2+(x_2-2)^2$ s.a. $g_1 = 1-x_1 \geq 0$ e $g_2 = 1-x_2 \geq 0$ — ou, a mesma região, $\tilde{g}_2 = 100(1-x_2) \geq 0$; $\mathbf{x}^* = (1;1)$.



$R\,\langle\tilde{g}_2\rangle^2 = 10^4 R\,\langle g_2\rangle^2$: a mesma violação "física" em x_2 pesa 10^4 vezes mais.

R	$x_{1,R}$	$x_{2,R}$ (com $\tilde{g}_2$)	$\kappa(\nabla^2 P)$
1	1,50	1,0001	5000
10	1,091	1,00001	9091
100	1,0099	1,000001	9901

Uma restrição quase cumprida, a outra muito violada, e $\kappa \approx 10^4$ desde o primeiro R. Com g_2: $x_{1,R} = x_{2,R} = \frac{2+R}{1+R}$, $\kappa = 1$.

O método é simples, mas não é invariante à escala das restrições

$g \geq 0$ e $100\,g \geq 0$: mesma região, outro problema penalizado. Antes de penalizar, pôr as restrições em escalas comparáveis (p. ex. dividir cada g_j por um valor típico).

E com igualdades?

O exemplo de 4.1: min $2x_1^2 + x_2^2$ s.a. $h = x_1 + x_2 - 1 = 0$.

$P = 2x_1^2 + x_2^2 + R\,(x_1 + x_2 - 1)^2 \;\Rightarrow\; x_2 = 2x_1, \quad x_1 = \dfrac{2R}{4 + 6R}.$

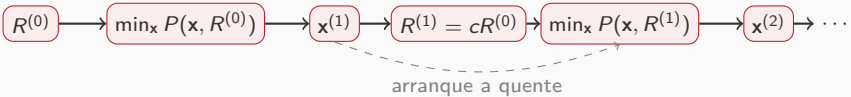
R	$\mathbf{x}_R$	$h(\mathbf{x}_R)$	$\beta_R = -2Rh$
1	(0,2000; 0,4000)	−0,4000	0,800
10	(0,3125; 0,6250)	−0,0625	1,250
100	(0,3311; 0,6623)	−0,0066	1,325
1000	(0,3331; 0,6662)	−0,0007	1,332

- $\mathbf{x}_R \to (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, $h(\mathbf{x}_R) \to 0$.
- $\beta_R \to \beta^* = \frac{4}{3}$ (com $\mathcal{L} = f - \beta h$, como em 4.2; o λ^* de 4.1 é $-\frac{4}{3}$).
- $x_2 = 2x_1$ — isto é, $\nabla f \parallel \nabla h$ — para *todo* o R.

O mesmo mecanismo

Desigualdades: $\lambda_R = -2R\,\langle g \rangle \to \lambda^*$. Igualdades: $\beta_R = -2Rh \to \beta^*$.

Algoritmo de penalização exterior



Duas iterações: t, o ciclo exterior (muda R); k, as iterações do método sem restrições do cap. 3 dentro de cada ciclo.

Penalização exterior ($\mathbf{x}^{(0)}$, $R^{(0)}$, $c > 1$, $\varepsilon_{\text{viol}}$, ε_x)

1: fazer $t = 0$
2: **loop**
3: fazer $\mathbf{x}^{(t+1)} = \arg\min_{\mathbf{x}} P(\mathbf{x}, R^{(t)})$, a partir de $\mathbf{x}^{(t)}$ ▷ cap. 3
4: fazer viol. $= \max\left(\max_j |\left\langle g_j(\mathbf{x}^{(t+1)})\right\rangle|,\ \max_\ell |h_\ell(\mathbf{x}^{(t+1)})|\right)$
5: **if** viol. $\leq \varepsilon_{\text{viol}}$ **and** $\left\|\mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{x}^{(t)}\right\| \leq \varepsilon_x \max(1, \left\|\mathbf{x}^{(t)}\right\|)$ **then return**
6: **end if**
7: fazer $R^{(t+1)} = c\,R^{(t)}$; $t = t + 1$
8: **end loop**

- O ponto inicial não precisa de ser admissível.
- Igualdades e desigualdades tratam-se ao mesmo tempo.
- O critério de paragem é prático (violação pequena e iteradas paradas), não uma condição teórica universal.

Como escolher R, arranque a quente e custo

- Como regra prática, começar com $R^{(0)}$ moderado e aumentá-lo progressivamente ($R^{(t+1)} = cR^{(t)}$, $c > 1$). Começar logo com R enorme seria resolver um só problema muito mal condicionado. (Nos exemplos da UC usamos tipicamente $R^{(0)} = 0{,}1$–1 e $c = 10$.)
- Arranque a quente: cada minimização parte da solução anterior — os $\mathbf{x}_R$ mudam pouco de um R para o seguinte.
- Os primeiros problemas não precisam de ser resolvidos com grande precisão: vão ser logo substituídos. Gastar avaliações a resolver muito bem um P que se vai alterar é desperdício (na comparação de 4.3.2, por simplicidade, todos os ciclos com 10^{-10}).
- Método interno: qualquer um do cap. 3. Sem derivadas, pode usar-se Nelder–Mead; com `fminunc`, fornecer $\nabla P = \nabla f + 2R \sum \langle g_j \rangle \nabla g_j + 2R \sum h_\ell \nabla h_\ell$.
- Custo = soma das chamadas a P nas minimizações internas (no exterior, cada chamada avalia f uma vez: é o n_f). No exemplo, com Nelder–Mead: 6 ciclos, cerca de 140 avaliações por ciclo, $n_f = 844$ (sem a avaliação final) até $\left\| \mathbf{x}^{(t)} - \mathbf{x}^* \right\| \leq 10^{-4}$ (comparação em 4.3.2).

O preço da penalização exterior

Vantagens

- Transforma o problema numa sequência de problemas sem restrições.
- Reutiliza os métodos do cap. 3.
- Não exige ponto inicial admissível.
- Trata igualdades e desigualdades.
- Estima os multiplicadores (λ_R, β_R).

Limitações

- Grande precisão exige R grande (erro $O(1/R)$).
- R grande $\Rightarrow$ mau condicionamento ($\kappa \sim R$).
- Com $R < \infty$, a solução pode continuar ligeiramente inadmissível: «parar quando for admissível» (aulas) não dispara; pede-se violação $\leq \varepsilon_{\text{viol}}$.
- É preciso resolver vários problemas internos.
- Depende da escala das restrições.
- As iteradas saem de X: f, g_j têm de poder ser avaliadas fora (espessura negativa...).

Queremos aproximar melhor a restrição sem fazer $R \to \infty$.

Para além da UC: as penalizações exatas (p. ex. L^1) e o Lagrangiano aumentado procuram evitar algumas destas limitações.

No computador: implementação em MATLAB

O núcleo, em MATLAB:

```
br = @(z) min(z, 0);                          % operador <.>
for t = 1:tmax
  P = @(x) f(x) + R*(sum(br(g(x)).^2) + sum(h(x).^2));
  [xn,~,~,out] = fminsearch(P, x, opt);  % a partir de x
  info.nfev = info.nfev + out.funcCount;
  viol = max([abs(br(g(xn))); abs(h(xn)); 0]);
  if viol <= tolviol && ...
     norm(xn - x)/max(1, norm(x)) <= tolx
    x = xn;  break
  end
  x = xn;  R = c*R;                           % aumentar R
end
```

A função completa (`PenaltyExterior`, com `info.nfev`, `info.u` e `info.lambda`) está no código complementar da UC.

Chamada:

```
f = @(x) x(1)^2 + x(2)^2;
g = @(x) x(1) + x(2) - 1;       % >= 0
h = @(x) [];                    % sem igualdades
[x, fx, info] = PenaltyExterior(f, g, h, ...
                [0 0], 0.1, 10, 1e-6, 1e-6, 12)
info   % nit = 10 (R = 1e8); u ~ 1
       % nfev ~ 130-210 por ciclo
```

`info.nfev` conta *todas* as chamadas a f (internas, via `funcCount`, e a final).

A ideia é só: $P = f + R\times\text{violação}^2 \to$ minimizar $\to$ aumentar $R \to$ arranque a quente $\to$ repetir.

Exercício tipo exame (1/2): a função e os pontos estacionários

Enunciado

min $f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_2^2$ s.a. $g(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 - 3 \geq 0$.
a) Com a penalização exterior, indique a função a minimizar. b) Determine os pontos estacionários em função de R e o seu limite quando $R \to \infty$. c) Com $R = 10$, faça duas iterações do Nelder–Mead ($\gamma = 2$, $\beta = 0{,}5$) a partir do simplex $\{(0;0), (1;0), (0;1)\}$.

a) $P(\mathbf{x}, R) = x_1^2 + 2x_2^2 + R\,\langle x_1 + x_2 - 3\rangle^2, \qquad \langle g\rangle = \min(g, 0).$

b) Se $g \geq 0$: $P = f$ e $\nabla f = \mathbf{0}$ dá $(0;0)$; mas $g(0,0) = -3 < 0$ — não serve. Se $g < 0$:

$$\frac{\partial P}{\partial x_1} = 2x_1 + 2R(x_1 + x_2 - 3) = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial x_2} = 4x_2 + 2R(x_1 + x_2 - 3) = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = 2x_2 \;\Rightarrow\; \mathbf{x}_R = \left(\frac{6R}{2+3R}, \frac{3R}{2+3R}\right),$$

com $g(\mathbf{x}_R) = -\dfrac{6}{2+3R} < 0$ (confirma o caso).

$R \to \infty$: $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^* = (2;1)$, $f^* = 6$; $\lambda_R = -2R\,\langle g(\mathbf{x}_R)\rangle = \dfrac{12R}{2+3R} \to \lambda^* = 4$.

Confirmação (KKT): $\nabla f(\mathbf{x}^*) = (4;4) = 4\,\nabla g(\mathbf{x}^*)$, com $\lambda^* = 4 \geq 0$.

Exercício tipo exame (2/2): c) Nelder–Mead com $R = 10$

$P(\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 + 10\,\langle x_1 + x_2 - 3\rangle^2$; de b):
$\mathbf{x}_R = (1{,}875;\ 0{,}9375)$, $P(\mathbf{x}_R) = 5{,}625$.

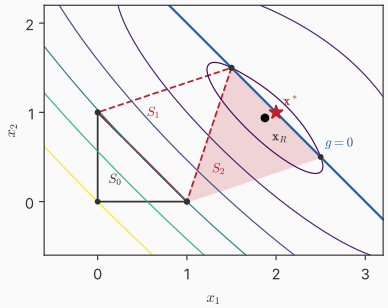
Início: $P(0,0) = 90$, $P(1,0) = 41$, $P(0,1) = 42$.

Iteração 1. $\mathbf{x}_l = (1;0)$, $\mathbf{x}_g = (0;1)$, $\mathbf{x}_h = (0;0)$; $\mathbf{x}_c = (0{,}5;\ 0{,}5)$.
$\mathbf{x}_r = 2\mathbf{x}_c - \mathbf{x}_h = (1;1)$, $P = 13 < P(\mathbf{x}_l) \Rightarrow$ expansão:
$\mathbf{x}_{new} = 3\mathbf{x}_c - 2\mathbf{x}_h = (1{,}5;\ 1{,}5)$, $P = 6{,}75 < 13$: aceite.

Iteração 2. $\mathbf{x}_l = (1{,}5;\ 1{,}5)$, $\mathbf{x}_g = (1;0)$, $\mathbf{x}_h = (0;1)$;
$\mathbf{x}_c = (1{,}25;\ 0{,}75)$.
$\mathbf{x}_r = (2{,}5;\ 0{,}5)$, $P = 6{,}75$: $P(\mathbf{x}_l) \le P(\mathbf{x}_r) < P(\mathbf{x}_g) \Rightarrow$ reflexão aceite.

Simplex final: $\{(1{,}5;\ 1{,}5),\ (1;0),\ (2{,}5;\ 0{,}5)\}$, com $P = 6{,}75;\ 41;\ 6{,}75$.

Os pontos novos estão sobre $g = 0$ (penalização nula). O melhor valor, 6,75, ainda está acima de $P(\mathbf{x}_R)$: o simplex continuaria a fechar-se sobre $\mathbf{x}_R$, que é inadmissível; com R maior, $\mathbf{x}_R$ fica mais perto de $\mathbf{x}^*$.



Curvas de nível de P ($R = 10$); S_0, S_1, S_2: os simplexes.

O QUE DEVE FICAR — 4.3.1

1. A penalização exterior faz a violação custar: $P = f + R\left[\sum \langle g_j \rangle^2 + \sum h_\ell^2\right]$, minimizada com o cap. 3 para R crescente (arranque a quente).
2. Desigualdades só pagam quando violadas; igualdades pagam dos dois lados.
3. $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ quando $R \to \infty$ (sob hipóteses: f, g_j, h_ℓ contínuas; $\mathbf{x}_R$ minimizantes globais de P, com $(\mathbf{x}_R)$ limitada; $\mathbf{x}^*$ único — sem unicidade, todo o ponto limite é mínimo global); se alguma restrição ativa tem $\lambda^* > 0$, aproximam-no por fora (inadmissíveis), com erro típico $O(1/R)$.
4. As KKT reaparecem no limite: $\lambda_R = -2R\langle g_j \rangle \to \lambda^*$, $\beta_R = -2Rh_\ell \to \beta^*$ (se $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ e LICQ em $\mathbf{x}^*$).
5. Aumentar R faz-nos respeitar melhor as restrições, mas torna o problema sem restrições mais difícil ($\kappa \sim R$); e o problema penalizado depende da escala das restrições — colocá-las em escalas comparáveis antes de penalizar.

A seguir (4.3.2): *e se f nem sequer puder ser avaliada fora de X? E se, em vez de permitir violações e castigá-las, nunca saíssemos da região admissível?* — métodos de barreira.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.ª ed., Springer, 2006 — cap. 17.
- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.ª ed., PHI Learning, 2012.

Recursos

- Código complementar: `PenaltyExterior` (`info.nfev`, `info.u`, `info.lambda`).
- MATLAB: `fminsearch`, `fminunc` (minimização interna; `funcCount`).